Nejdříve zvol význam, potom počítej

Nech žáky bez sešitu vysvětlit rozdíly mezi $\in$ a $\subseteq$, $\varnothing$ a $\{0\}$, $\cap$ a $\cup$, rozdílem a doplňkem. Podle odpovědí zvol krátké připomenutí; dnes nezavádíme nový povinný pojem. Shrnutí pravidel má pomoci řešit nový příklad, nikoli nahradit jeho rozbor.

P1: tři modelové chyby

Oprav: a) $\{0\} = \varnothing$; b) $\{1, 2\} \subseteq \{2, 3\}$; c) $(-1; 2) \cup (2; 4) = (-1; 4)$.

Řešení: a) Nula je prvkem $\{0\}$, prázdná množina žádný prvek nemá. b) Vztah neplatí kvůli prvku 1. c) Bod 2 nepatří do žádného původního intervalu. Výsledek musí zůstat $(-1; 2) \cup (2; 4)$; krajní hodnoty samy nevystihnou chybějící bod.

P2: složitější výraz rozlož na kroky

V $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ je A množina sudých čísel, $B = \{x \in U \mid |x| \leq 2\}$ a $C = \{x \in U \mid x > 0\}$. Urči $(A \cup B) \setminus C$, $(A \setminus B) \cap C$ a $(B \cap C)'_U$.

Řešení: $A = \{-2, 0, 2, 4\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$.

$$(A \cup B) \setminus C = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\} \setminus \{1, 2, 3, 4\} = \{-2, -1, 0\},$$
$$(A \setminus B) \cap C = \{4\} \cap \{1, 2, 3, 4\} = \{4\},$$
$$(B \cap C)'_U = \{1, 2\}'_U = \{-3, -2, -1, 0, 3, 4\}.$$

Každý výsledek je podmnožinou U. Doplněk posledního mezivýsledku neznamená „opačná čísla“.

Poznámka pro učitele. *Jádro: úvodní vybavení pojmů, P1, P2 a S1 a)–d), asi 38 min práce, organizace a závěr 7 min. S1 e) je navazující úloha pro rychlé, R1 další rezerva. U každého typu požaduj zdůvodnění, ne pouze značku nebo výsledek.*

Samostatné procvičení napříč tématy

S1: samostatný pokus a společná kontrola

a) Vypiš $M = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 2\}$. Platí $M \subseteq \langle -2; 2)$ a platí obrácený vztah?

b) V $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ pro $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$ urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $(A \cup B)'_U$. Umísti prvky do čtyř oblastí diagramu.

c) Pro $I = \langle -4; 1)$ a $J = \langle -1; 3\rangle$ urči $I \cap J$, $I \cup J$.

d) Z 27 výrobků má vlastnost A 14, vlastnost B 12 a žádnou z nich 5 výrobků. Urči počet s oběma vlastnostmi a s právě jednou.

e) V $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ a $C = \{3, 4\}$ urči $A' \cap (B \cup C)$.

Řešení: a) $M = \{-2, -1, 0, 1\}$, první zahrnutí ano, druhé ne (např. $\frac{1}{2}$). b) $\{3\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{1, 2\}$, $\{6\}$. Jen A: 1, 2; obě: 3; jen B: 4, 5; mimo obě: 6. c) $\langle -1; 1)$ a $\langle -4; 3\rangle$. d) Sjednocení $27 - 5 = 22$, obě $14 + 12 - 22 = 4$. Právě jedna $(14 - 4) + (12 - 4) = 18$; kontrola $10 + 4 + 8 + 5 = 27$. e) $A' = \{3, 4\}$, $B \cup C = \{2, 3, 4\}$, průnik $\{3, 4\}$.

Volitelná rezerva

R1: od příkladu k obecnému zdůvodnění

a) Dokaž, že $A \cup B = A \cap B$ platí právě tehdy, když $A = B$.

b) Urči doplněk $\langle -2; 1) \cup (1; 4\rangle$ v $\mathbb{R}$.

Řešení: a) Je-li $A = B$, obě operace vrátí tutéž množinu. Platí-li rovnost operací, každý prvek A je ve sjednocení, tedy také v průniku a tím v B; stejnou úvahou $B \subseteq A$. Obě zahrnutí dávají $A = B$. b) $(-\infty; -2) \cup \{1\} \cup (4; +\infty)$. Nezapomeň na vnitřní chybějící bod 1; -2 a 4 do původní množiny patří.

Poznámka pro učitele. *Rezerva 10–15 min. Závěrem ať každý žák uvede vlastní kontrolní otázku, např. „Ověřil jsem oba krajní body?“ a předvede ji na konkrétní úloze. Zjištěné potíže využij pro rozbor v hodině 21.*

Domácí procvičení před průběžným testem

D1: 12–18 minut

a) Vypiš všechny podmnožiny $\{0, 5\}$.

b) V $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ je $K = \{0, 2, 4\}$ a $L = \{2, 3, 5\}$. Urči $K \cap L$, $K \cup L$, $L \setminus K$ a K'_U.

c) Pro $I = (-3; 2\rangle$ a $J = (2; 6)$ urči průnik, sjednocení a ověř bod 2.

d) Z 24 lidí používá nástroj A 13, nástroj B 10 a oba 4 lidé. Kolik nepoužívá ani jeden? Nakresli diagram s počty.

e) Platí vždy $(A \cup B)' = A' \cup B'$? Uveď protipříklad se stejným U.

Řešení: a) $\varnothing, \{0\}, \{5\}, \{0, 5\}$. b) $\{2\}$, $\{0, 2, 3, 4, 5\}$, $\{3, 5\}$, $\{1, 3, 5\}$. c) $\varnothing$, $(-3; 6)$. Dvojka je ve sjednocení díky I, do průniku nepatří. d) Jen A: 9, obě 4, jen B: 6, žádný $24 - (13 + 10 - 4) = 5$. e) Ne. Pro $U = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$ je vlevo $\varnothing$ a vpravo U. Správně je průnik doplňků.